TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 11 — Problèmes type brevet

Rappel : je décompose le solide en solides usuels, je garde les valeurs exactes et je fais attention aux unités.

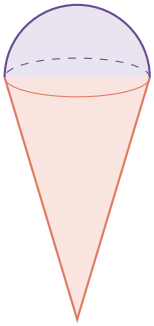
1 *(Type brevet)*

Le cornet de glace. Un cornet est formé d'un cône de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm, surmonté d'une demi-boule de glace de même rayon. Calculer le volume de glace si le cône est entièrement rempli (au cm^3).

.....

.....

.....



2 *(Type brevet)* **Les balles de tennis.** Trois balles de tennis de diamètre 6,6 cm sont rangées dans un tube cylindrique de même diamètre et de hauteur 19,8 cm.

a. Volume d'une balle (au cm^3) : .....

b. Volume du tube : .....

c. Quelle fraction du tube est vide ? .....

3 **Le silo.** Un silo à grains est formé d'un cylindre de diamètre 4 m et de hauteur 10 m, surmonté d'un cône de même diamètre et de hauteur 3 m. Calculer son volume (au m^3).

.....

.....

4 **L'aquarium.** Un aquarium de 60 cm $\times$ 30 cm $\times$ 40 cm est rempli aux $\frac{3}{4}$. Combien de litres d'eau contient-il ? On y plonge une boule décorative de rayon 6 cm : de combien le niveau monte-t-il (au mm) ?

.....

.....

.....

Sur le cahier

5 Une boule de pétanque a un diamètre de 7,5 cm et pèse 700 g. Elle est creuse, en acier (masse volumique 7,8 g/cm^3). Quel volume d'acier contient-elle ? Quelle part du volume total est-ce ?